

Informacijski sustav kafića

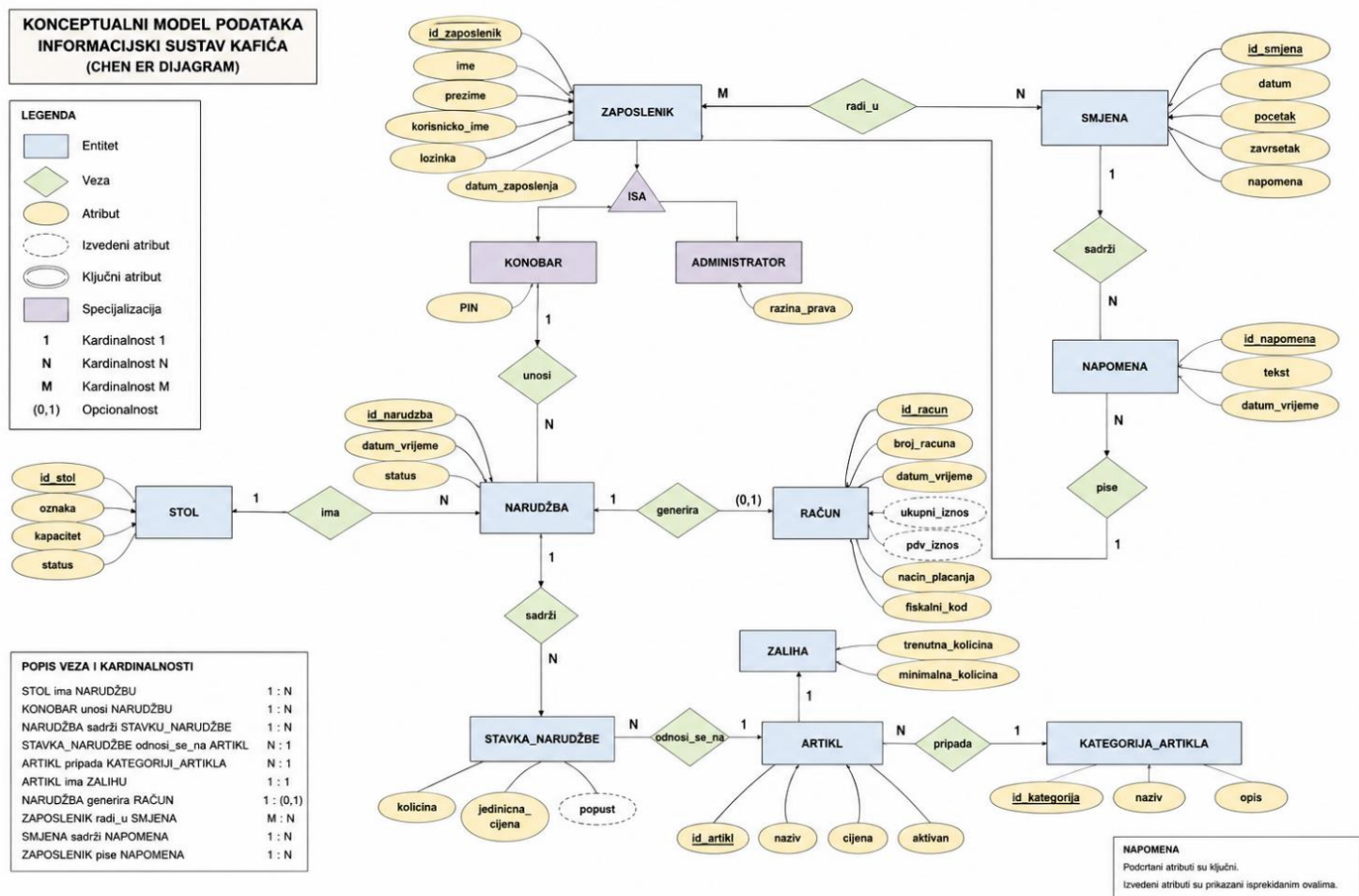
3. Specifikacija dizajna

Sadržaj

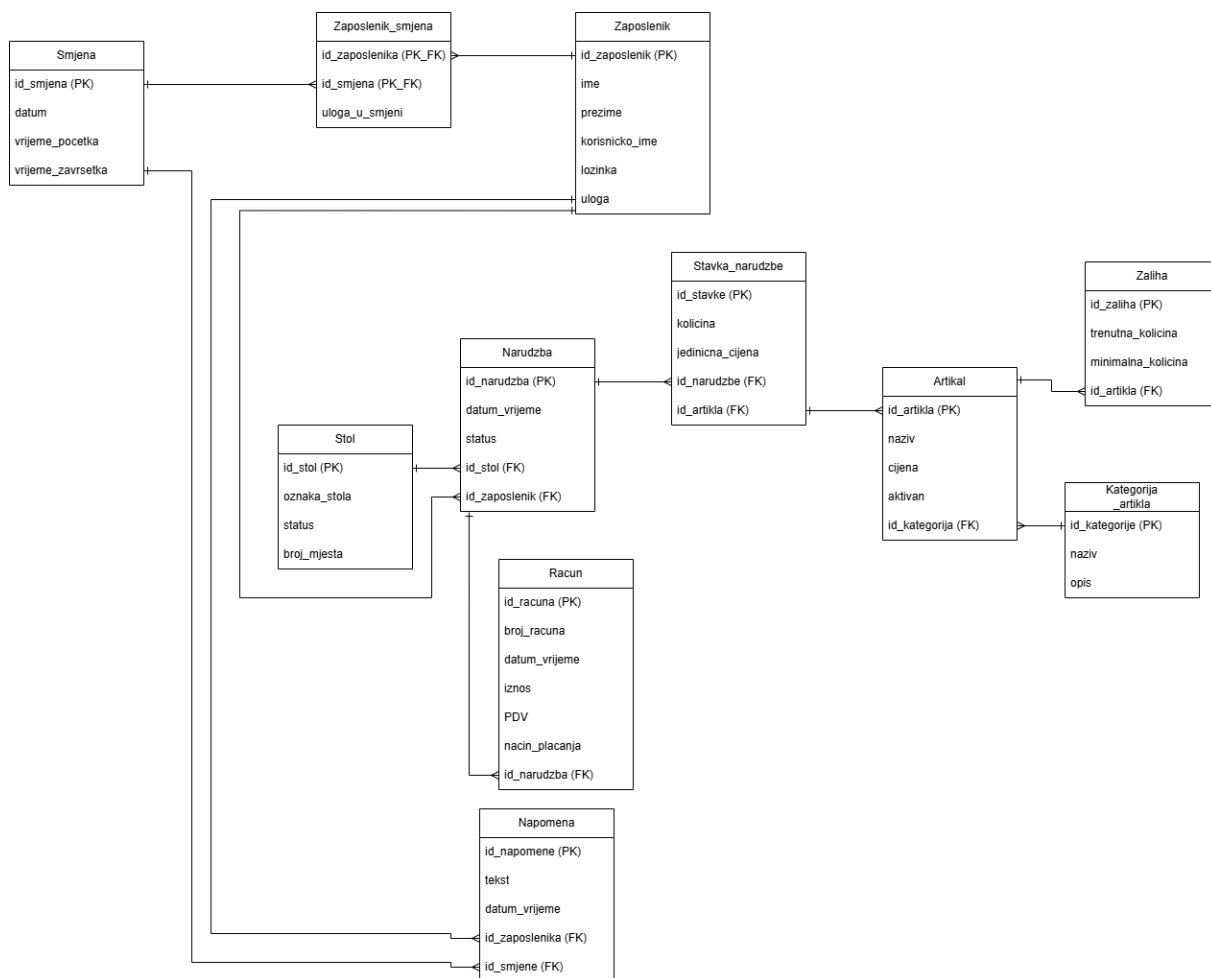
Model podataka	3
Konceptualni (ER) model podataka	3
Logički (relacijski) model podataka.....	4
Objektni model	5
Dijagram aktivnosti.....	5
Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti	5
UC1 – Unos narudžbe	5
UC2 – izdavanje računa.....	6
UC3 – Upravljanje zalihama.....	6
UC4 – Planiranje smjena.....	7
Dijagram slučajeva korištenja	7
CRC kartice visoke razine	8
CRC-01	8
CRC-02	8
CRC-03	9
CRC-04	9
CRC-05	10
CRC-06	10
CRC-07	11
CRC-08	11
Model arhitekture	12
Dijagram razreda / klasa	12
Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama	13
Dijagram ugradnje s komponentama	14

Model podataka

Konceptualni (ER) model podataka

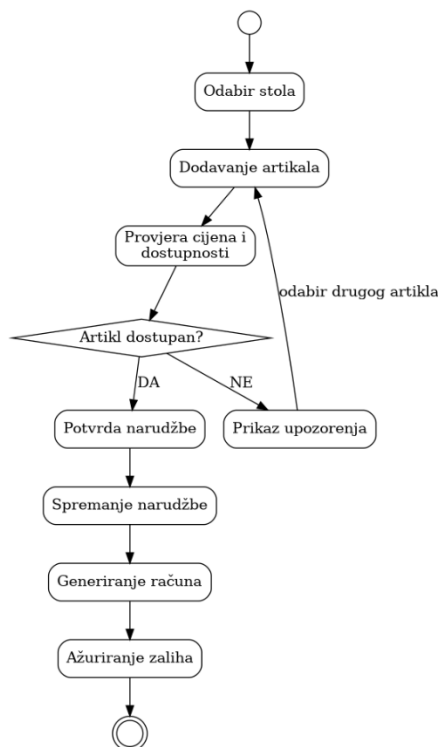


Logički (relacijski) model podataka



Objektni model

Dijagram aktivnosti



Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti

UC1 – Unos narudžbe

Naziv slučaja korištenja: Unos narudžbe		ID:UC-01	Prioritet:
Glavni sudionik: Konobar		Tip slučaja korištenja:	
Sudionici i interesenti: Konobar			
Kratki opis:			
Okidač:			
Tip:			
Veze:			
Tok događaja: 1. Konobar odabire stol. 2. Sustav otvara novu ili postojeću narudžbu. 3. Konobar dodaje artikle i količine. 4. Sustav sprema narudžbu.			
Podtokovi:			
Alternativni/izuzetni tokovi:			

UC2 – izdavanje računa

Naziv slučaja korištenja: Izdavanje računa	ID: UC-02	Prioritet:
Glavni sudionik: Konobar	Tip slučaja korištenja:	
Sudionici i interesenti: Konobar, Fiskalni sustav		
Kratki opis:		
Okidač:		
Tip:		
Veze:		
Tok događaja: 1. Konobar zaključuje narudžbu. 2. Sustav izračunava ukupan iznos. 3. Sustav generira račun. 4. Sustav sprema račun.		
Podtokovi:		
Alternativni/izuzetni tokovi:		

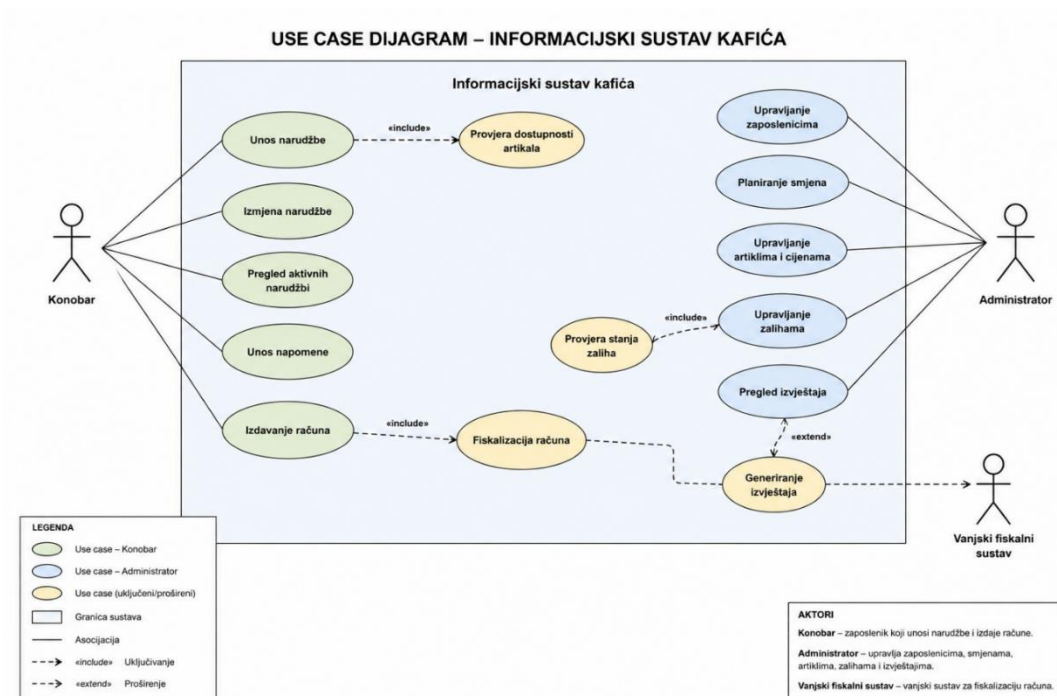
UC3 – Upravljanje zalihama

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje zalihama	ID: UC-03	Prioritet:
Glavni sudionik: Administrator	Tip slučaja korištenja:	
Sudionici i interesenti: Administrator		
Kratki opis:		
Okidač:		
Tip:		
Veze:		
Tok događaja: 1. Administrator otvara pregled zaliha. 2. Sustav prikazuje trenutno stanje artikala. 3. Administrator ažurira količine. 4. Sustav sprema promjene.		
Podtokovi:		
Alternativni/izuzetni tokovi:		

UC4 – Planiranje smjena

Naziv slučaja korištenja: Planiranje smjena		ID: UC-04	Prioritet:
Glavni sudionik: Administrator		Tip slučaja korištenja:	
Sudionici i interesenti: Administrator			
Kratki opis:			
Okidač:			
Tip:			
Veze:			
Tok događaja: 1. Administrator otvara raspored smjena. 2. Administrator kreira novu smjenu. 3. Administrator dodjeljuje zaposlenike smjenama. 4. Sustav provjerava preklapanja. 5. Sustav sprema raspored.			
Podtokovi:			
Alternativni/izuzetni tokovi:			

Dijagram slučaja korištenja



CRC kartice visoke razine

CRC-01

Prednja stranica:

Razred: Narudžba	ID: CRC-01	Tip: Entitetski razred
Opis: Predstavlja narudžbu unesenu za određeni stol		Slučajevi korištenja: UC-01 Unos narudžbe, UC-02 Izdavanje računa
<u>Odgovornosti</u> • čuva podatke o narudžbi • povezuje narudžbu sa stolom i konobarom • omogućuje dodavanje stavki • mijenja status narudžbe • predaje podatke za izradu računa		<u>Suradnici</u> • StavkaNarudžbe • Stol • Zaposlenik • Račun

Stražnja stranica:

Atributi: • id_narudžba • datum_vrijeme • status	
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Agregacija (has-parts): StavkaNarudžbe Ostale veze: Stol, Zaposlenik, Račun	

CRC-02

Prednja stranica:

Razred: Račun	ID: CRC-02	Tip: Entitetski razred
Opis: Predstavlja račun generiran nakon zaključivanja narudžbe		Slučajevi korištenja: UC-02 Izdavanje računa
<u>Odgovornosti</u> • izračunava ukupni iznos • čuva podatke o plaćanju • čuva porezne podatke • šalje podatke prema fiskalnom sustavu • pohranjuje broj računa		<u>Suradnici</u> • Narudžba • StavkaNarudžbe • Vanjski fiskalni sustav

Stražnja stranica:

Atributi: • id_račun • broj_računa • datum_vrijeme • ukupni_iznos • pdv • način_plaćanja • fiskalni_kod	
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Agregacija (has-parts): _____ Ostale veze: Narudžba, Vanjski fiskalni sustav	

CRC-03

Prednja stranica:

Razred: Artikl	ID: CRC-03	Tip: Entitetski razred
Opis: Predstavlja proizvod koji se može naručiti u kafiću		Slučajevi korištenja: UC-01 Unos narudžbe, UC-03 Upravljanje zalihama
<u>Odgovornosti</u> • čuva naziv i cijenu artikla • pripada kategoriji artikala • sudjeluje u stavkama narudžbe • koristi se za provjeru dostupnosti		<u>Suradnici</u> • KategorijaArtikla • StavkaNarudžbe • Zaliha

Stražnja stranica:

Atributi: • id_artikl • naziv • cijena • aktivan
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Agregacija (has-parts): _____ Ostale veze: KategorijaArtikla, StavkaNarudžbe, Zaliha

CRC-04

Prednja stranica:

Razred: Zaliha	ID: CRC-04	Tip: Entitetski razred
Opis: Predstavlja stanje zalihe za pojedini artikl		Slučajevi korištenja: UC-03 Upravljanje zalihama
<u>Odgovornosti</u> • čuva trenutno stanje artikla • ažurira količinu nakon prodaje • upozorava na niske zalihe • omogućuje pregled dostupnosti artikala		<u>Suradnici</u> • Artikl • Administrator

Stražnja stranica:

Atributi: • id_zaliha • trenutna_količina • minimalna_količina
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Agregacija (has-parts): _____ Ostale veze: Artikl

CRC-05

Prednja stranica:

Razred: Smjena	ID: CRC-05	Tip: Entitetski razred
Opis: Radna smjena zaposlenika		Slučajevi korištenja: UC-04 Planiranje smjena
<u>Odgovornosti</u> • čuva datum i vrijeme smjene • povezuje zaposlenike sa smjenom • omogućuje provjeru preklapanja smjena • povezuje napomene sa smjenom		<u>Suradnici</u> • Zaposlenik • ZaposlenikSmjena • Napomena

Stražnja stranica:

Atributi: • id_smjena • datum • vrijeme_početka • vrijeme_završetka	
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Agregacija (has-parts): _____ Napomena Ostale veze: _____ Zaposlenik, ZaposlenikSmjena	

CRC-06

Prednja stranica:

Razred: Zaposlenik	ID: CRC-06	Tip: Entitetski razred
Opis: Predstavlja zaposlenika kafića koji koristi sustav u ulozi konobara ili administratora.		Slučajevi korištenja: UC-01 Unos narudžbe, UC-04 Planiranje smjena
<u>Odgovornosti</u> • čuva podatke o zaposleniku • omogućuje prijavu u sustav • povezuje zaposlenika sa smjenama • evidentira unesene narudžbe • evidentira unesene napomene		<u>Suradnici</u> • Narudžba • Smjena • Napomena

Stražnja stranica:

Atributi: • id_zaposlenik • ime • prezime • korisničko_ime • lozinka • uloga	
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Konobar, Administrator Agregacija (has-parts): _____ Ostale veze: _____ Narudžba, Smjena, Napomena	

CRC-07

Prednja stranica:

Razred: StavkaNarudžbe	ID: CRC-07	Tip: Spojni (asocijativni) razred
Opis: Predstavlja pojedinu stavku unutar narudžbe te povezuje narudžbu i artikl		Slučajevi korištenja: UC-01 Unos narudžbe, UC-02 Izdavanje računa
<u>Odgovornosti</u> - povezuje narudžbu i artikl - evidentira količinu artikla - evidentira cijenu artikla u trenutku prodaje - omogućuje izračun ukupnog iznosa narudžbe		<u>Suradnici</u> - Narudžba - Artikl

Stražnja stranica:

Atributi: - id_stavka - količina - jedinična_cijena - ukupna_cijena	
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Agregacija (has-parts): _____ Ostale veze: Narudžba, Artikl	

CRC-08

Prednja stranica:

Razred: Napomena	ID: CRC-08	Tip: Entitetski razred
Opis: Predstavlja bilješku koju zaposlenici ostavljaju za potrebe komunikacije između smjena		Slučajevi korištenja: UC-05 Unos napomene
<u>Odgovornosti</u> - pohranjuje tekst napomene - omogućuje pregled napomene - povezuje napomenu sa smjenom - evidentira autora napomene		<u>Suradnici</u> - Zaposlenik - Smjena

Stražnja stranica:

Atributi: - id_napomena - sadržaj - datum_vrijeme	
Veze: Generalizacija (a-kind-of): _____ Agregacija (has-parts): _____ Ostale veze: Zaposlenik, Smjena	

Model arhitekture

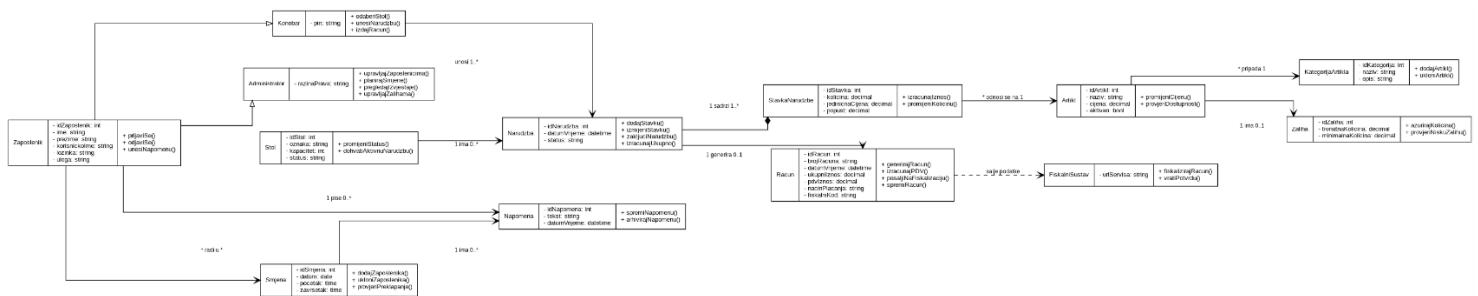
Dijagram razreda / klasa

Dijagram razreda prikazuje statičku strukturu informacijskog sustava kafića te međusobne odnose između glavnih razreda sustava.

U modelu su prikazani razredi:

- Zaposlenik
- Konobar
- Administrator
- Stol
- Narudžba
- StavkaNarudžbe
- Artikl
- KategorijaArtikla
- Zaliha
- Račun
- Smjena
- Napomena

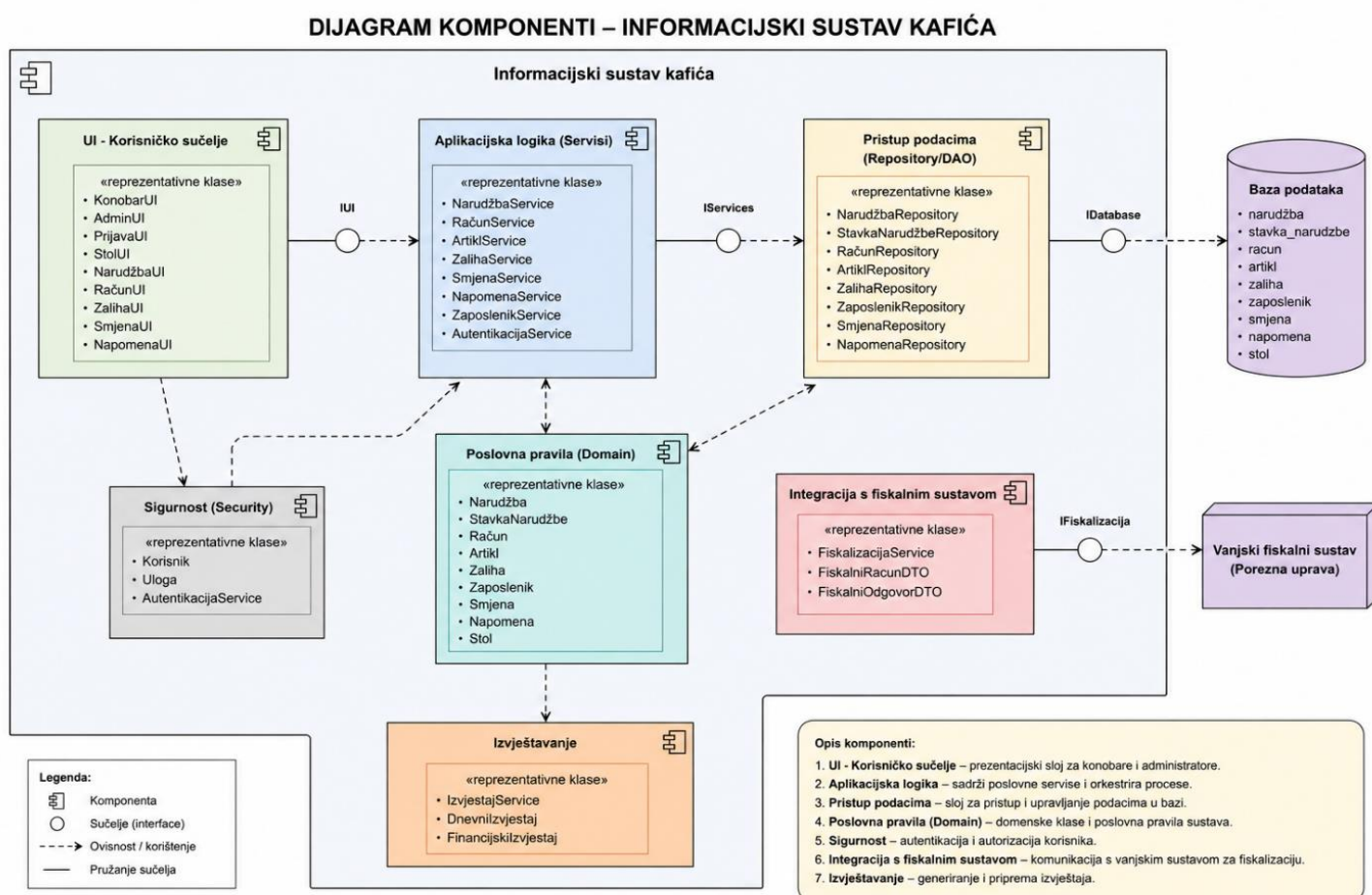
Razred Zaposlenik predstavlja nadređeni razred iz kojeg su izvedeni razredi Konobar i Administrator. Narudžba sadrži jednu ili više stavki narudžbe, dok se svaka stavka odnosi na jedan artikl. Na temelju zaključene narudžbe generira se račun koji se šalje na fiskalizaciju. Sustav također omogućuje upravljanje zalihama, planiranje smjena i evidentiranje napomena između zaposlenika. Dijagram je izrađen na temelju prethodno definiranih CRC kartica te predstavlja osnovu za implementaciju objektno orijentiranog sustava.



Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama

Dijagram komponenti prikazuje logičku organizaciju informacijskog sustava kafića i način na koji su pojedine funkcionalnosti grupirane u komponente.

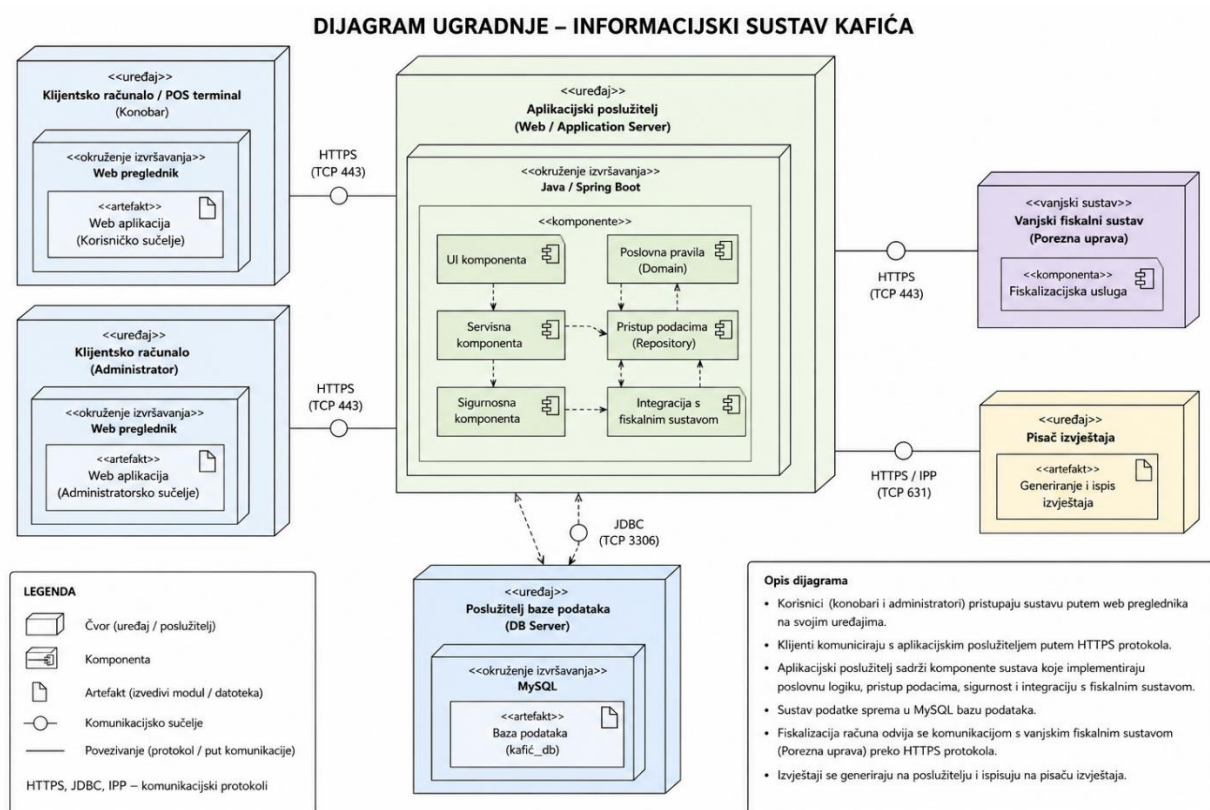
Sustav je podijeljen na korisničko sučelje, aplikacijsku logiku, pristup podacima, poslovna pravila, sigurnosni modul, modul izvještavanja i modul za integraciju s fiskalnim sustavom. Korisničko sučelje omogućuje interakciju konobara i administratora sa sustavom. Aplikacijska logika implementira poslovne procese poput obrade narudžbi, izdavanja računa, upravljanja zalihama i planiranja smjena. Komponenta pristupa podacima odgovorna je za komunikaciju s bazom podataka, dok komponenta za fiskalizaciju omogućuje razmjenu podataka s vanjskim fiskalnim sustavom. Takva organizacija sustava omogućuje jednostavnije održavanje, nadogradnju i buduće proširenje funkcionalnosti.



Dijagram ugradnje s komponentama

Dijagram ugradnje prikazuje fizički raspored komponenti informacijskog sustava kafića na stvarnim uređajima i poslužiteljima. Konobari i administratori pristupaju sustavu putem web preglednika na svojim računalima ili POS terminalima.

Središnji dio sustava predstavlja aplikacijski poslužitelj na kojem se izvršava poslovna logika sustava. Aplikacijski poslužitelj komunicira s poslužiteljem baze podataka u kojem se pohranjuju podaci o narudžbama, računima, zalihama, zaposlenicima i smjenama. Za potrebe fiskalizacije računa sustav je povezan s vanjskim fiskalnim sustavom putem sigurnog HTTPS protokola. Dijagram prikazuje i uređaj za ispis izvještaja koji omogućuje generiranje poslovnih izvještaja za potrebe upravljanja poslovanjem kafića. Predložena arhitektura omogućuje centralizirano upravljanje podacima i jednostavno korištenje sustava s više klijentskih uređaja.



Voditelj projekta:

Vedran Marić

Projekt odobrio:

Prof. Dr. Sc. Krešimir Fertalj